PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Systèmes de fichiers et gestion des pannes Windows Server

06-480 PSE 25-27 4-13 Windows Server 2016 - Systèmes de fichiers et pannes — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. NTFS est le système par défaut utilisant la MFT, la journalisation et les ACL pour la sécurité et la fiabilité.
2. ReFS optimise la résilience grâce aux checksums et au mécanisme de Copy-on-Write pour corriger les erreurs automatiquement.
3. Le RAID 5 permet de répartir les données et la parité sur 3 à 32 disques pour assurer la reconstruction après une panne.

Les systèmes de fichiers sous Windows Server 2016

Notion	À retenir
FAT32 et exFAT	FAT32 : max **4 Go** fichier, **2 To** volume, sans permissions ni journalisation. exFAT : remplace FAT32 sur amovibles, supporte fichiers **> 4 Go**, compatible Windows, macOS, Linux.
NTFS	Standard Windows Server. Max **256 To** (fichier/volume), chemin **32 000** caractères. Utilise la `MFT`, journalisation (`redo`/`undo`) et `ACL`.
ReFS	Résilient (Windows Server 2012). Max **35 Po** (fichier/volume), cluster fixe **64 Ko**, checksums, `Copy-on-Write` et récupération automatique via Storage Spaces. **Pas bootable** (volume système en NTFS), pas de quotas ni d'EFS.

Disques et RAID sous Windows Server

Notion	À retenir
Disques basiques/dynamiques	Basique : max **4 partitions primaires** (ou 3 primaires + 1 étendue). Dynamique : volumes redimensionnables sans redémarrage, s'étendant sur plusieurs disques. Conversion basique → dynamique **irréversible** sans perte de données.
RAID logiciel	Configuré via **Gestionnaire de disques (MMC)** sur disques dynamiques uniquement. Gère les niveaux **1** et **5**.

Comparaison des types de RAID

Critère	RAID 1 (mirroring)	RAID 5 (agrégat par bandes avec parité)
Nombre de disques	Minimum **2** (maximum **2** sous Windows)	De **3** à **32**
Espace/Parité	Espace égal au plus petit disque (redondance **50 %**)	Parité occupe **20 %** selon la fiche (en fait 1 disque sur n : 20 % avec 5 disques)
Performance	Lecture bonne, écriture équivalente à un seul disque	Lecture rapide, écriture avec calcul de parité
Tolérance de panne	Données disponibles sur l'autre disque si un tombe	Données régénérées via parité après remplacement du disque

Pannes et remédiations

Notion	À retenir
Pannes système de fichiers	Symptômes : fichiers inaccessibles, erreurs lecture, disque en **RAW**. Causes : coupures électriques, pannes disques, arrêts brutaux. Remédiation : `chkdsk D: /f /r` (NTFS), `ReFSUtil` ou réparation automatique (ReFS/Storage Spaces).
Pannes matérielles et attaques	Matériel : erreurs **SMART**, lenteurs, secteurs défectueux. Remédiation : remplacement, reconstruction RAID/Storage Spaces. Attaques : **ransomware** (chiffrement, extensions inconnues). Remédiation : isolement, antivirus, restauration (sauvegarde ou **Shadow Copy**).

Remédiation des pannes système de fichiers

Commande	À quoi ça sert
`chkdsk D: /f /r`	Remédiation NTFS pour corruption du système de fichiers
`chkdsk /f`	Remédiation corruption de la **MFT** (NTFS)
`ReFSUtil`	Remédiation pour le système de fichiers **ReFS**

Pièges et confusions

- ⚠ Utiliser FAT32 ou exFAT pour des disques de serveurs Windows (absence de sécurité et de journalisation).
- ⚠ Tenter d'utiliser ReFS comme disque système bootable (le volume système doit être en NTFS).
- ⚠ Convertir un disque dynamique en disque basique sans sauvegarde (opération irréversible avec perte de données).
- ⚠ Croire que le RAID 1 sous Windows Server peut dépasser 2 disques (limité à 2 maximum).
- ⚠ Penser que les permissions NTFS protègent contre un ransomware (le chiffrement utilise les droits de l'utilisateur connecté).

Sigles et définitions

MFT	Élément central de NTFS contenant une entrée descriptive pour chaque fichier et répertoire.
ACL	Listes de contrôle d'accès définissant les permissions accordées à chaque utilisateur ou groupe.
EFS	Fonctionnalité NTFS permettant le chiffrement transparent des fichiers.
Copy-on-Write	Mécanisme ReFS créant une nouvelle version des métadonnées avant de remplacer l'ancienne.
Shadow Copy	Fonctionnalité permettant la restauration de versions précédentes de fichiers ou de volumes.
chkdsk	Utilitaire Windows de vérification et de réparation du système de fichiers NTFS.

Auto-test

1. Quelle est la limite de taille d'un fichier sur FAT32 ?
2. Quel système de fichiers utilise des checksums pour détecter la corruption ?
3. Quelle commande permet de réparer les erreurs et les secteurs défectueux sur un volume NTFS ?
4. Quel mode de disque permet de créer des volumes s'étendant sur plusieurs disques ?
5. Quel pourcentage de l'espace est occupé par la parité en RAID 5 ?

Réponses : **1.** 4 Go · **2.** ReFS · **3.** chkdsk D: /f /r · **4.** Disque dynamique · **5.** 20%

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.